

chương 5: Alkene

I. Tính chất hóa học

Cấu trúc	Gồm: C, H	
	1 π	Dễ bị oxi hơn alkane
	Lai hóa sp^2	
	Số oxi thấp	

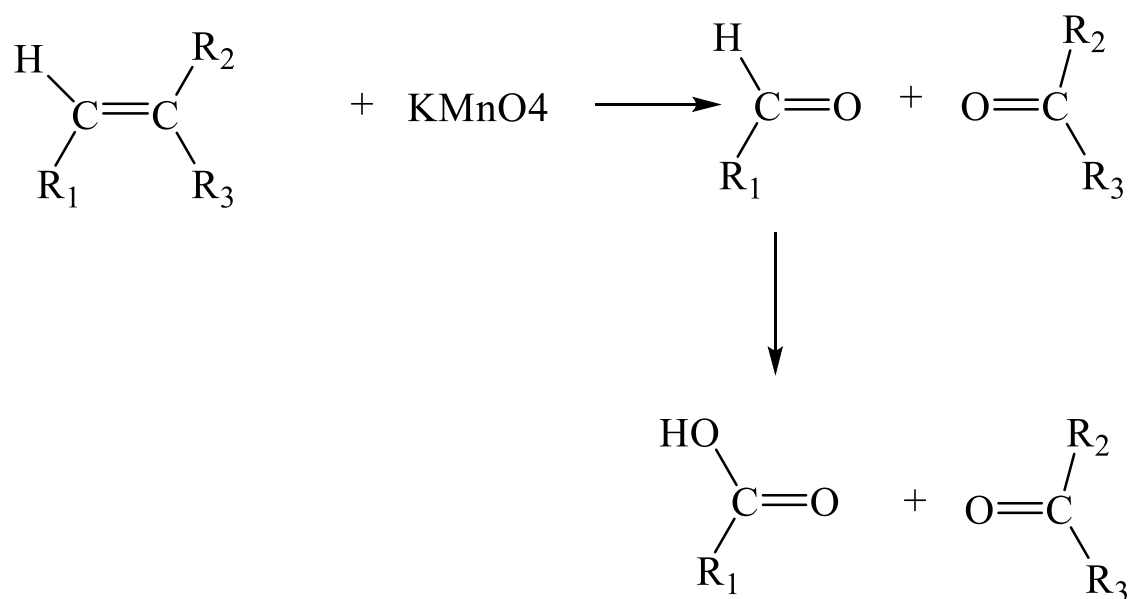
- vì có 1 $\pi \Rightarrow$ là hydrocarbon không no nên có cơ chế cộng (A_E) vì có tâm âm $C=C$ (giàu e)

- có xu hướng + H_2 , kim loại, HX để hình thành hydrocarbon bền (có thể có sự chuyển vị)

- Oxi không hoàn toàn:

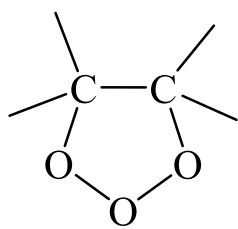
Tác nhân oxi mạnh	B1: cắt mạch tạo "=" và thêm vào O tại C ở điểm cắt mạch
Tác nhân oxi yếu	B2: nếu còn H chỗ cắt mạch thì chuyển thành C-O-H

1. Tác dụng $KMnO_4$ đặc



2. Tác dụng ozon (O_3)

- có 2 bước:

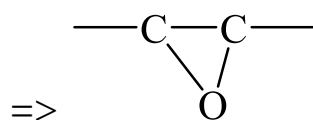


bước 1:

bước 2:

- có tác nhân khử => dừng ở B1 => aldehyde/ketone
- có dấu hiệu tác nhân oxi (H_2O_2) => B2 => acid
- khử chọn lọc dùng NaBH_4 , LiAlH_4 => sp dừng ở ancol

3. tác dụng peroxide ($-\text{O}-\text{O}-$)



4. tác dụng oxi yếu, xtac => hợp chất carbonyl

5. tác dụng KMnO_4 loãng => diol tại vị trí liên kết đôi

II. Điều chế

1. từ hydrocarbon no -> dehydro với xt Ni, Pt, Pd

2. từ hydrocarbon không no hydro hóa với xúc tác Pd

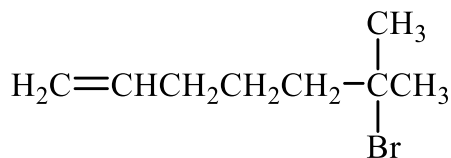
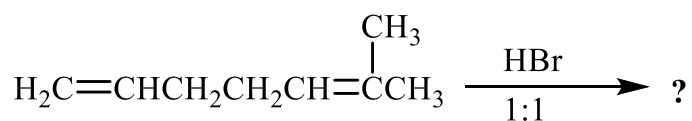
3. từ dẫn xuất hydrocarbon có số oxi cao, no như dx halogen, dihalogen

-> - Tách dẫn xuất

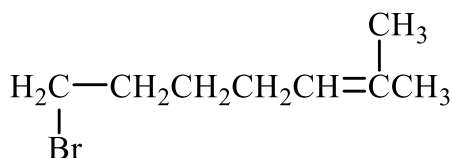
+ HX /to, base

+ X_2 , to, Zn

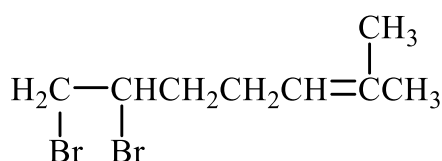
Câu 5.1. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



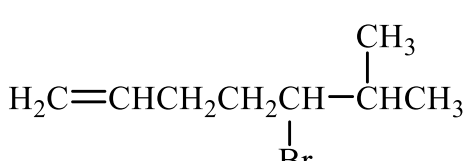
(I)



(II)



(III)



(IV)

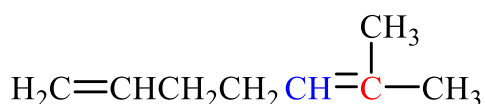
*A. I

B. II

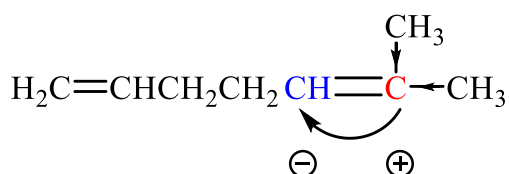
C. III

D. IV

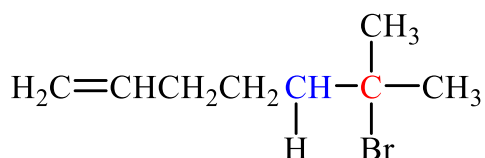
Giải thích: Ưu tiên cộng vào Carbon có bậc cao hơn khi cùng lên kết



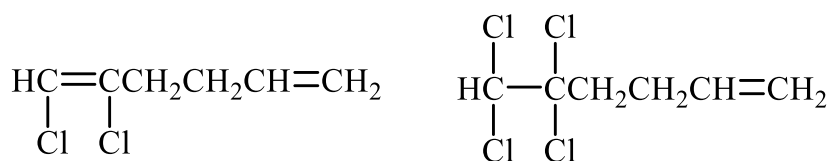
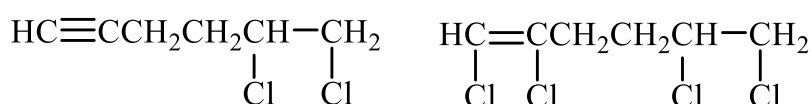
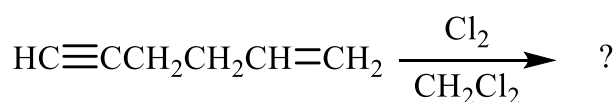
Tại vị trí **Carbon màu đỏ** ta thấy được có 6 Hydro alpha đẩy e vào và tại vị trí **Carbon màu xanh** ta thấy được có 2 Hydro alpha đẩy e vào => **Carbon màu đỏ** có hiệu ứng siêu liên hợp dương MẠNH HƠN vì nhiều e được đẩy vô hơn và ĐẨY VỀ PHÍA BÊN KIA nối đôi khiến **Carbon màu xanh** âm điện



HBr là H⁺ và Br⁻ nên theo cặp + - (âm gắn vô dương, dương gắn vô âm) ta được



Câu 5.2. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây (tác chất được sử dụng với tỷ lệ 1:1)



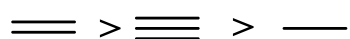
*A. I

B. II

C. III

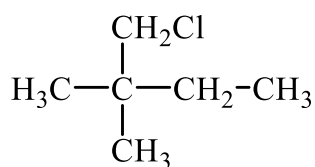
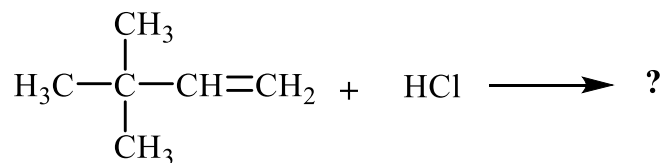
D. IV

Giải thích: Độ nhạy phản ứng của các liên kết theo thứ tự:

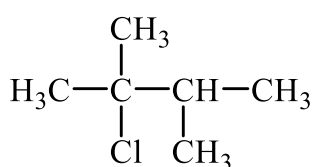


Nên với tỉ lệ 1:1 thì sẽ ưu tiên thế vô liên kết đôi trước

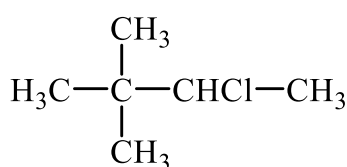
Câu 5.3. (CÓ SỰ CHUYỂN VỊ) Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng sau (chưa xét đến đồng phân lập thể)



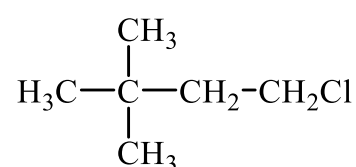
(I)



(II)



(III)



(IV)

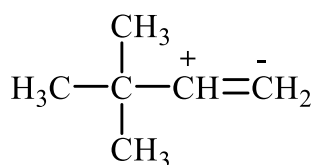
*A. II

B. III

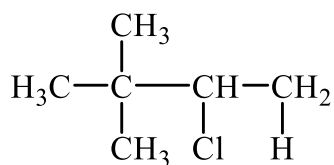
C. IV

D. I

Giải thích: (có sự CHUYỂN VỊ)

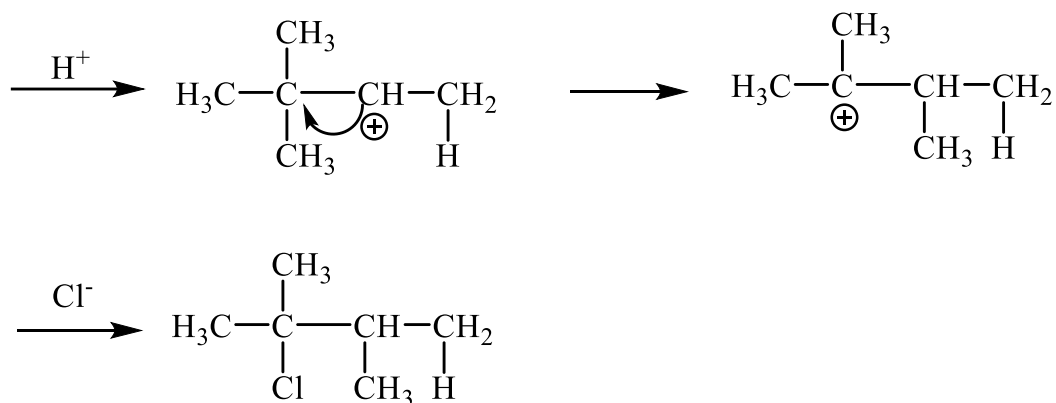


Sau đó HCl tiến hành cộng vào



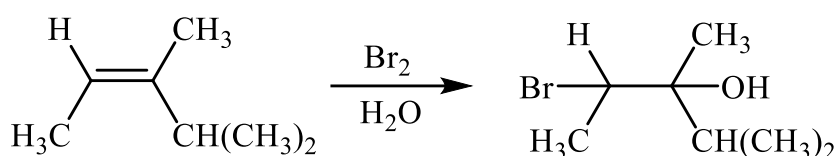
NHƯNG!!

Carbocation ở bậc thứ 2 không bền, nó có nhu cầu làm bền vững hệ hơn nên sẽ chuyển dịch điện tử khiến Carbon bậc 3 dương điện sau đó nhóm Cl⁻ sẽ tác tích vào Carbocation bậc 3 khiến hệ xảy ra chuyển vị

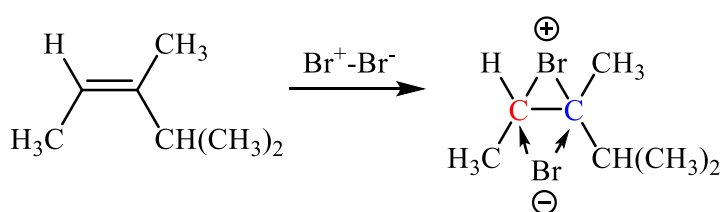
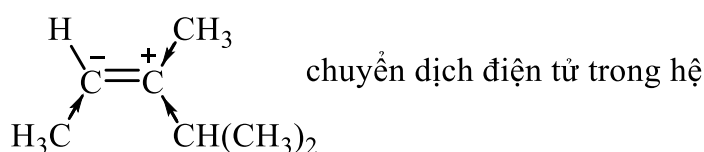


CARBOCATION (BẬC THẤP 1,2) NẾU Ở CẠNH CARBON BẬC CAO THÌ SẼ XẢY RA CHUYỂN VỊ ĐỂ TẠO RA HỆ BỀN HƠN

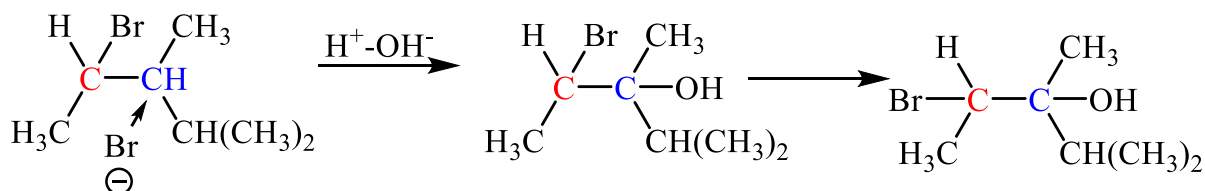
Ví dụ về chuyển vị: (193/sgk)



Giải thích:

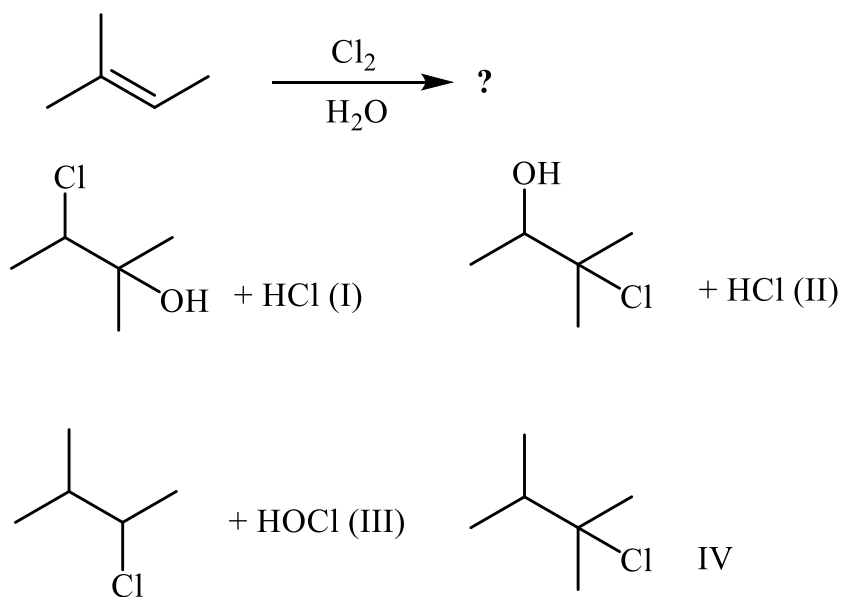


tạo vòng 3 với Br⁺
 tại **Carbon màu xanh** được đẩy điện tử mạnh hơn vì có 4H alpha đẩy e vào. Nó làm cho Br⁺ hút nhiều e hơn ở phía nó khiến cho bản thân bị dương điện **nhều nhất** trong hệ (gánh nhiều điện tích dương hơn so với **Carbon màu đỏ**)



Vì **Carbon màu xanh** dương điện nhất hệ nên OH⁻ sẽ tác tích vào Carbon màu xanh và H⁺ sẽ lấy đi Br⁻

Câu 5.4. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



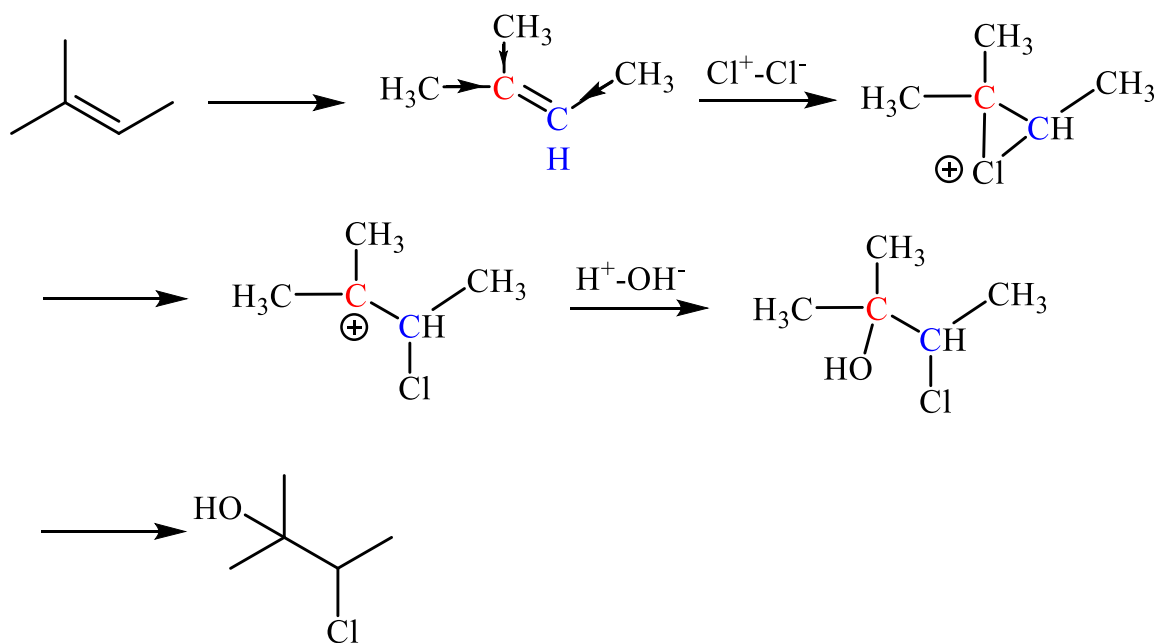
*A. I

B. II

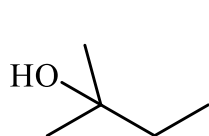
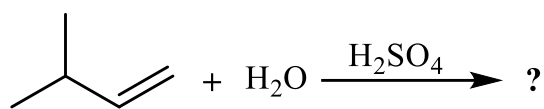
C. III

D. IV

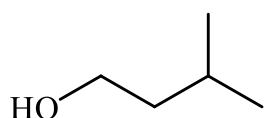
Giải thích: các bước xảy ra phản ứng



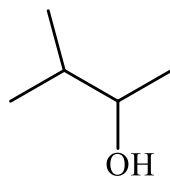
Câu 5.6. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



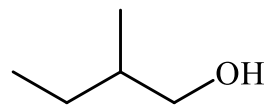
(I)



(II)



(III)



(IV)

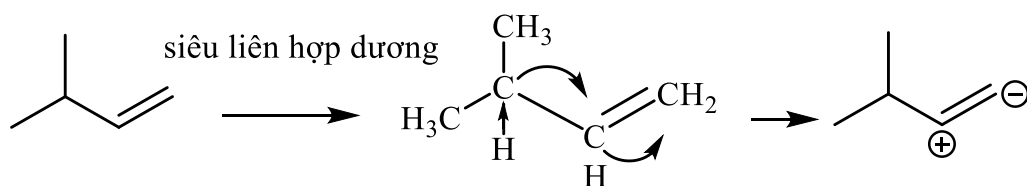
*A. I

B. II

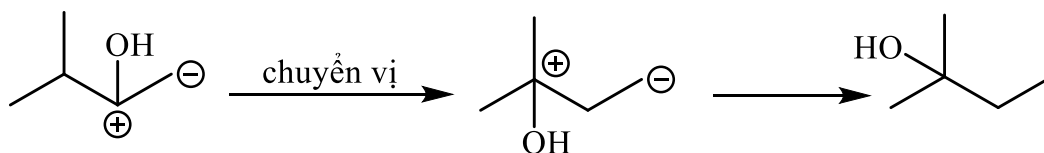
C. III

D. IV

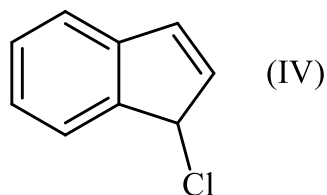
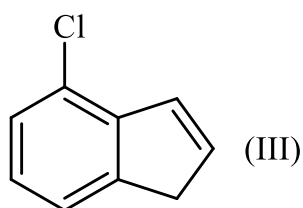
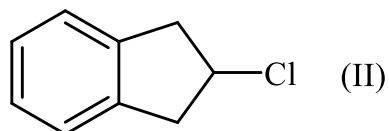
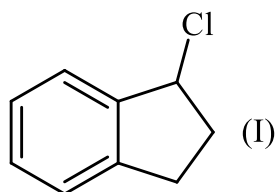
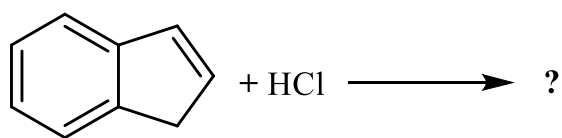
Giải thích:



Sau đó xảy ra sự chuyển vị qua Carbocation bậc 3 để bền vững



Câu 5.15. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



*A. I

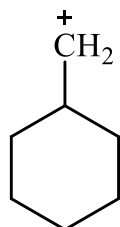
B. II

C. III

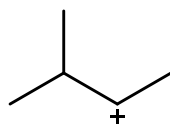
D. IV

Giải thích: Chỉ có phần alkene phản ứng còn vòng không phản ứng
 $\Rightarrow$ chọn I hoặc II nhưng vì Cl ở vị trí I sẽ có hiệu ứng liên hợp khiến hợp chất bền hơn nên chọn I

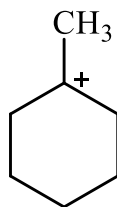
Câu 5.19. Lựa chọn Carbocation có khả năng thực hiện quá trình chuyển vị trong các phản ứng cộng hợp ái điện tử A_E :



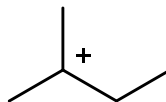
(I)



(II)



(III)



(IV)

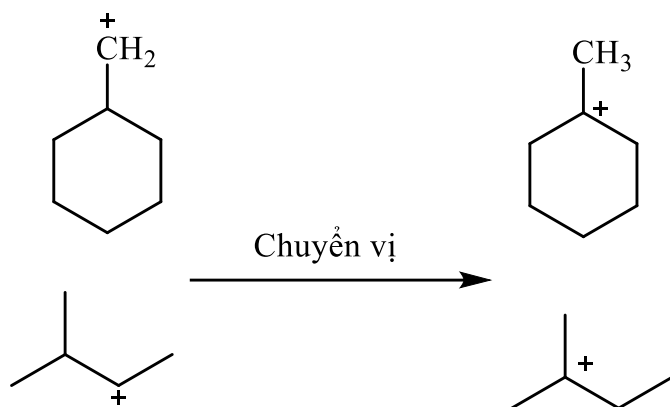
*A. I, II

B. III, IV

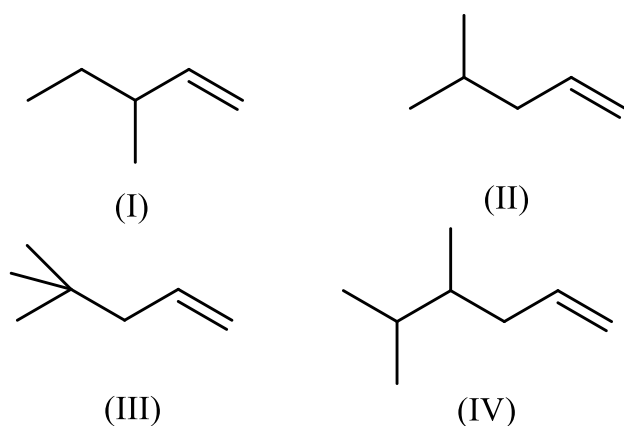
C. I, II, III

D. II, III, IV

Giải thích: tại C bậc 1 hoặc 2 thì sẽ dễ có sự chuyển vị vào gốc C bậc 3 để tạo trạng thái bền hơn



Câu 5.58. Xác định hợp chất khi tham gia phản ứng cộng HBr có xảy ra sự chuyển vị:



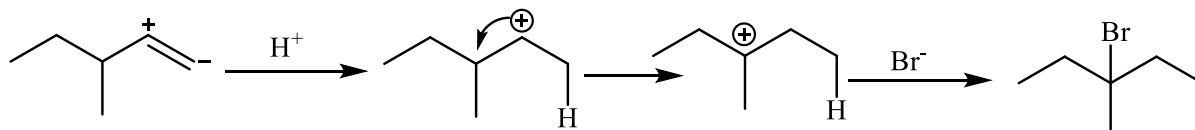
*A. I

B. II

C. III

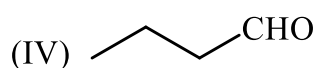
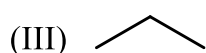
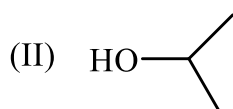
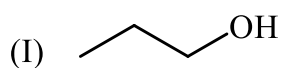
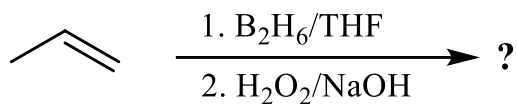
D. IV

Giải thích: Để ý ở 4 đáp án chỉ có câu A có liên kết đôi của Carbon bậc thấp gần với Carbon bậc cao



- +: là điện tích ban đầu của hợp chất

Câu 5.23. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:

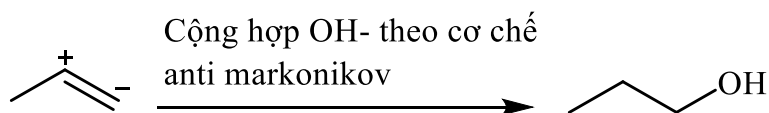


*A. I

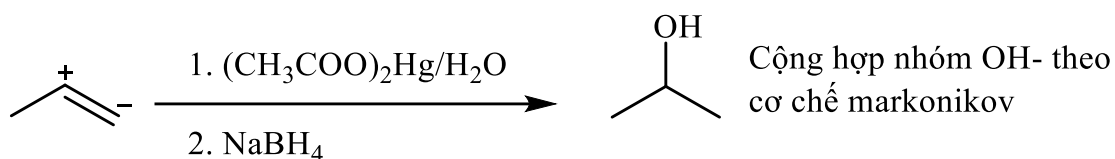
B. II

C. III

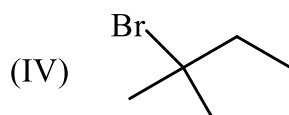
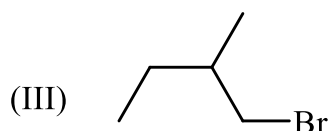
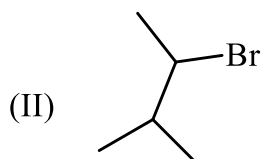
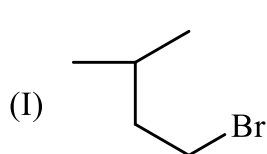
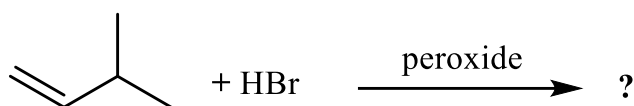
D. IV



1 trường hợp cộng hợp nhóm OH- nhưng theo cơ chế ngược lại



Câu 5.24. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



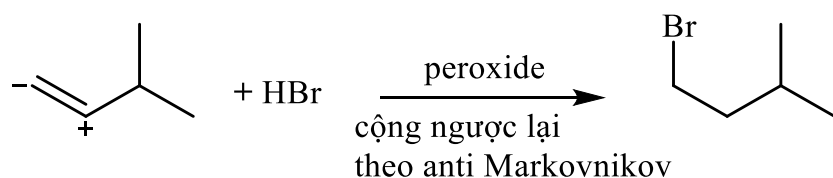
*A. I

B. II

C. III

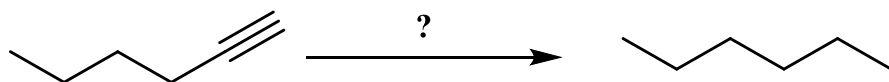
D. IV

Giải thích: khi có mặt peroxide thì cơ chế phản ứng sẽ đi ngược lại Markovnikov



Lưu ý: HCl và HI không bị ảnh hưởng bởi peroxide

Câu 5.27. Lựa chọn tác chất cho phản ứng sau:



*A. H₂/Pt

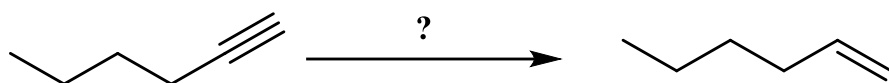
B. H₂/Lindlar Pd

C. Li/NH₃

D. NaNH₂/NH₃

Giải thích: xt Pt và Ni, Pd sẽ cộng hết vào liên kết về liên kết đơn, xt lindlar Pd và Na/NH₃ sẽ cộng làm giảm 1 liên kết

Câu 5.29. Lựa chọn tác chất cho phản ứng sau:



*A. $\text{H}_2/\text{Lindlar Pd}$

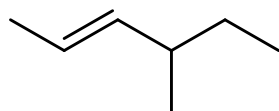
B. H_2/Pt

C. H_2/Ni

D. $\text{NaNH}_2/\text{NH}_3$

Giải thích: xt Pt và Ni, Pd sẽ cộng hết vào liên kết về liên kết đơn, xt lindlar Pd và Na/NH₃ sẽ cộng làm giảm 1 liên kết

Câu 5.32. Xác định danh pháp đúng cho hợp chất sau:



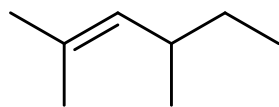
*A. (E)-4-methylhex-2-ene

B. (Z)-3-methylhexene-4

C. isohexene-2

D. 1-ethylpenyene-2

Câu 5.33. Xác định danh pháp đúng cho hợp chất sau:



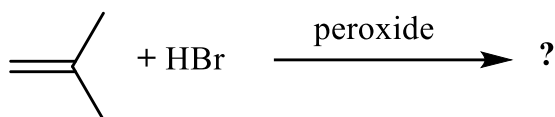
*A. 2,4-dimethylhex-2-ene

B. (Z)-1-Ethylpentene-2

C. sec-henxene-2

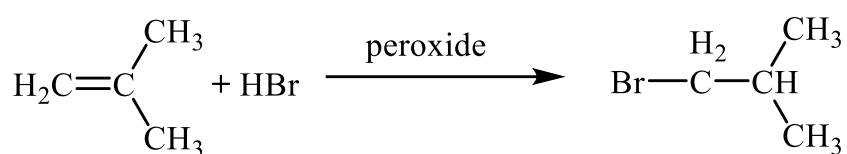
D. (Z)-3-methylhexene-4

Câu 5.37. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:

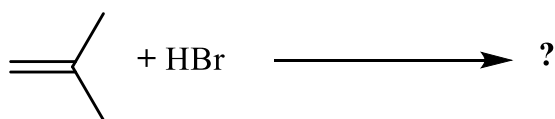


- *A. i- Butyl bromide
- B. isopropyl bromide
- C. n-Butyl bromide
- D. Propionic acid

Giải thích:

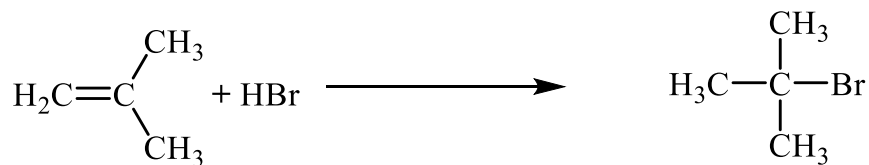


Câu 5.38. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:

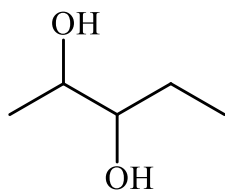
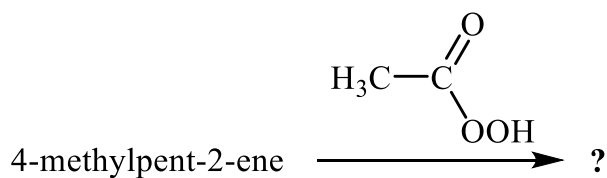


- *A. 2-Bromo-2methylpropane
- B. isopropyl bromide
- C. n-Butyl bromide
- D. i- Butyl bromide

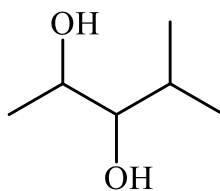
Giải thích:



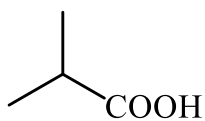
Câu 5.46. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



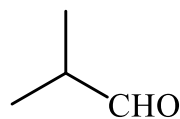
(I)



(II)



(III)



(IV)

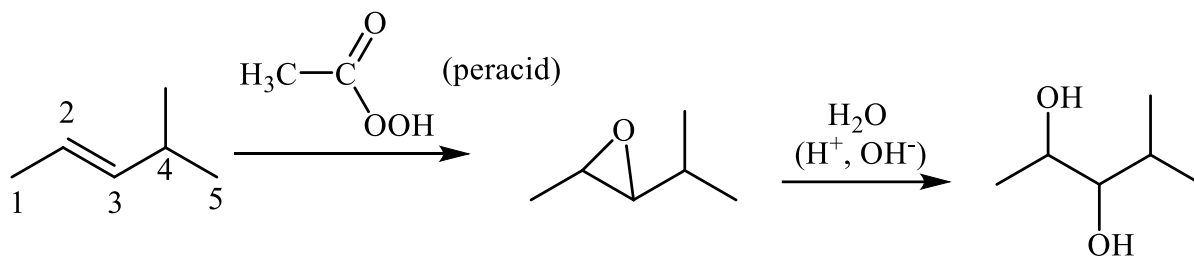
A. I

*B. II

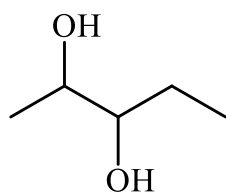
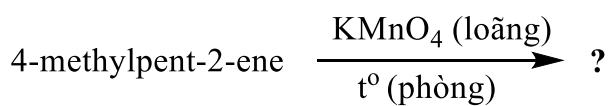
C. III

D. IV

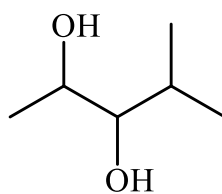
Giải thích:



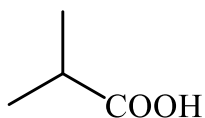
Câu 5.47. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



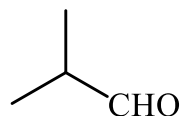
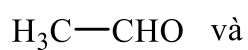
(I)



(II)



(III)



(IV)

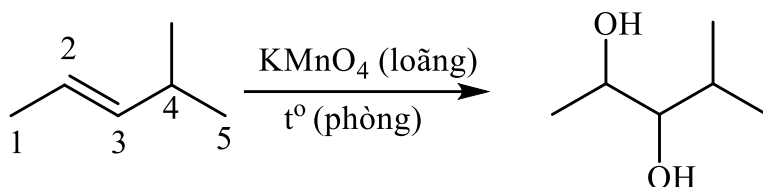
A. I

*B. II

C. III

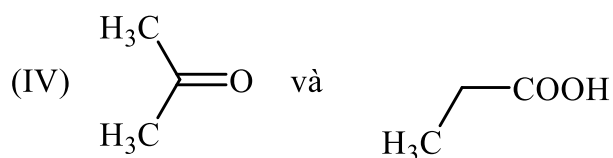
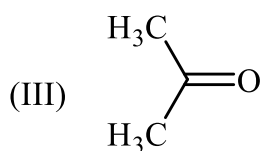
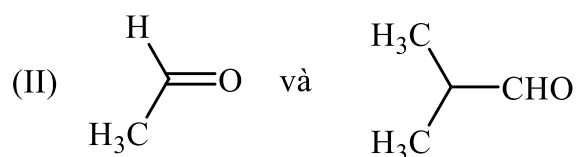
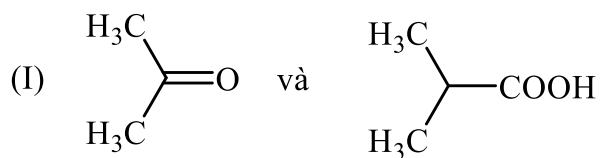
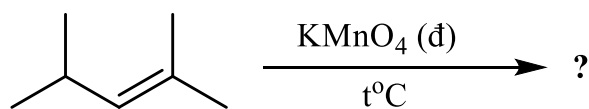
D. IV

Giải thích:



Chuyển hóa thành diol (2 nhóm OH-) tại 2 đầu của Carbon chứa liên kết đôi

câu 5.51. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



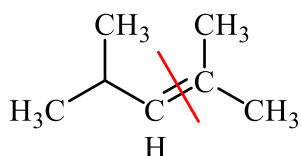
*A. I

B. II

C. III

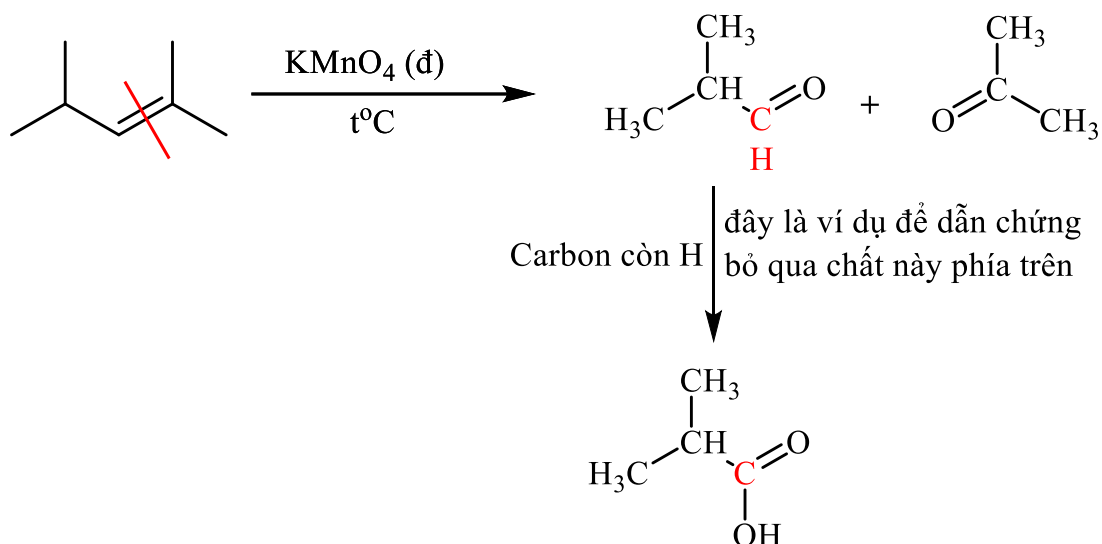
D. IV

Giải thích:

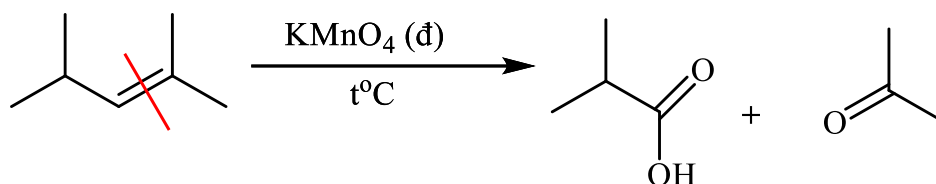


Bị bẻ đứt tại liên kết đôi thành 2 phần
sau đó thêm O vào mỗi bên liên kết đôi

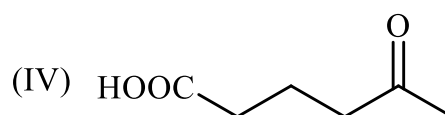
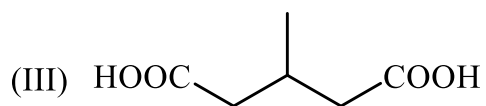
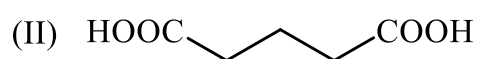
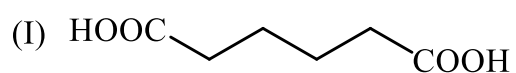
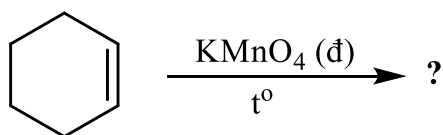
- Nếu mạch bị cắt chứa Carbon **không có Hydro** thì sẽ ra **ketone**
- Nếu mạch bị cắt chứa Carbon **có Hydro** thì sẽ ra **carboxylic acid**
- + Nếu phản ứng trong kiềm (OH^-) thì sẽ ra RCOO^-
- + Nếu phản ứng trong acid (H^+) thì sẽ ra RCOOH
- Nếu bị cắt ở **đầu mạch** thì sẽ ra **CO_2**
- Nếu bị oxy hóa cắt mạch ở **hiệt độ thấp** thì sẽ cho ra **aldehyde hoặc ketone** chứ **không ra carboxylic acid**



Tóm lại:



Câu 5.45. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:

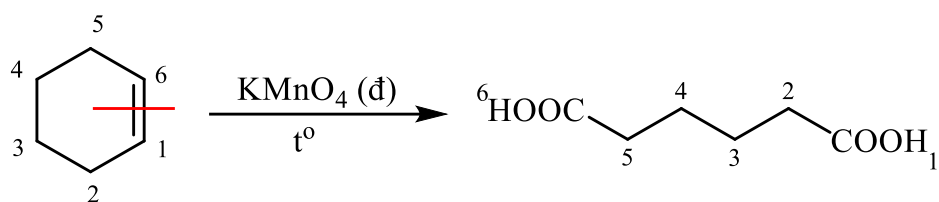


*A. I

B. II

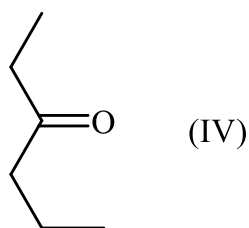
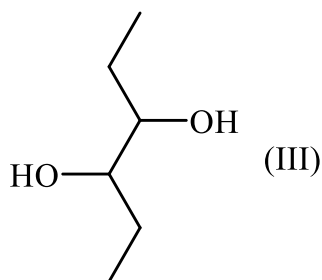
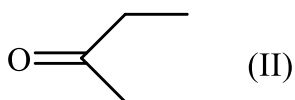
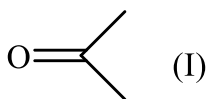
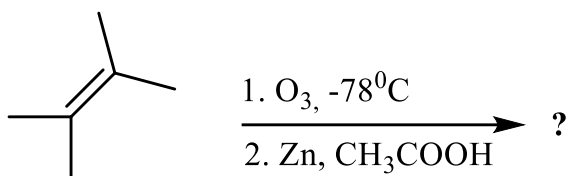
C. III

D. IV



Vì 2 đầu Carbon ở vị trí nối đôi đều chứa Hydro nên sản phẩm sẽ cho ra carboxylic acid

Câu 5.22. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



*A. I

B. II

C. III

D. IV

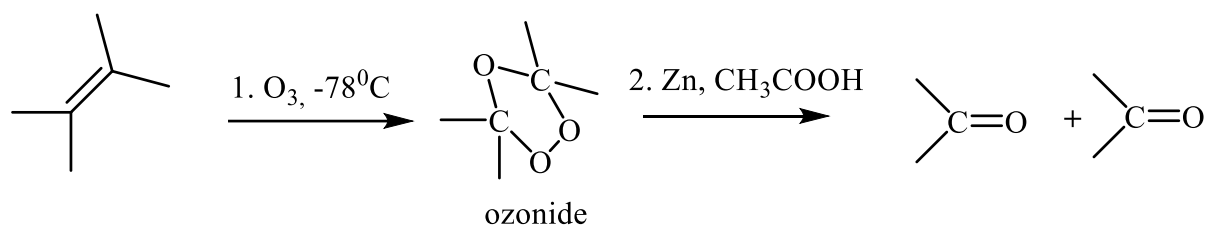
Giải thích: Liên kết đôi bị cắt ra tạo ozonide sau đó:

- Nếu phản ứng xảy ra trong môi trường acid thì đầu tiên sẽ có sản phẩm là aldehyde hoặc ketone

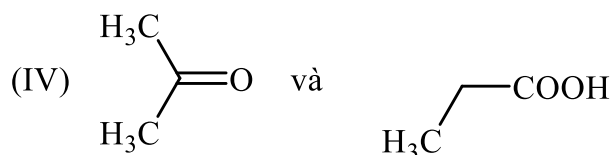
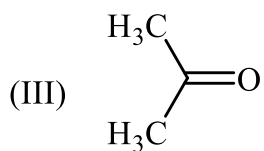
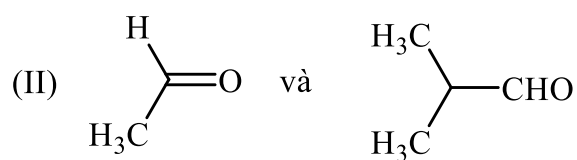
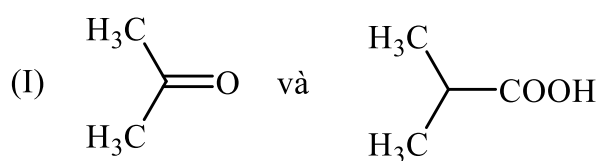
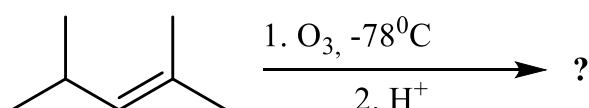
+ Nếu có H thì thành aldehyde còn không có H thì thành ketone

+ Nếu xúc tác có H₂O₂ thì sản phẩm aldehyde bị oxy hóa thành carboxylic acid

+ Khác với KMnO_4 , nếu bị cắt ở đầu mạch thì phản ứng ozone hóa sẽ tạo ra HCHO , nếu có mặt tác nhân oxi hóa như H_2O_2 thì sẽ là HCOOH



Câu 5.48. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



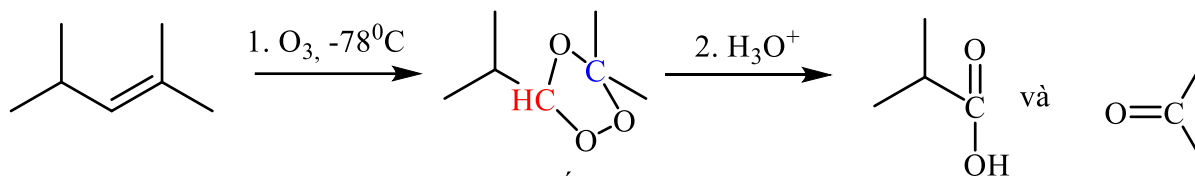
*A. I

B. II

C. III

D. IV

Giải thích:



Carbon màu đỏ chứa H => sau khi bị cắt tạo aldehyde nhưng có mặt chất H^+ nên sản phẩm phụ tạo ra chứa H_2O_2 nên chất bị chuyển hóa thành carboxylic acid

Carbon màu xanh không có H => sau khi cắt tạo ketone

(chi tiết tạo H_2O_2 trang 222/sgk)

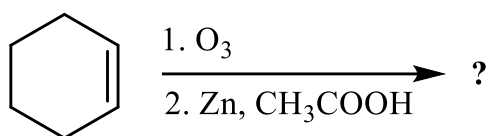
- Nếu phản ứng xảy ra trong môi trường acid thì đầu tiên sẽ có sản phẩm là aldehyde hoặc ketone

+ Nếu có H thì thành aldehyde còn không có H thì thành ketone

+ Nếu xúc tác có H_2O_2 thì sản phẩm aldehyde bị oxy hóa thành carboxylic acid

+ Khác với $KMnO_4$, nếu bị cắt ở đầu mạch thì phản ứng ozone hóa sẽ tạo ra $HCHO$, nếu có mặt tác nhân oxy hóa như H_2O_2 thì sẽ là $HCOOH$

Câu 5.50. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



- (I) $\text{OHC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CHO}$
- (II) $\text{OHC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$
- (III) $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$
- (IV) $\text{OHC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$

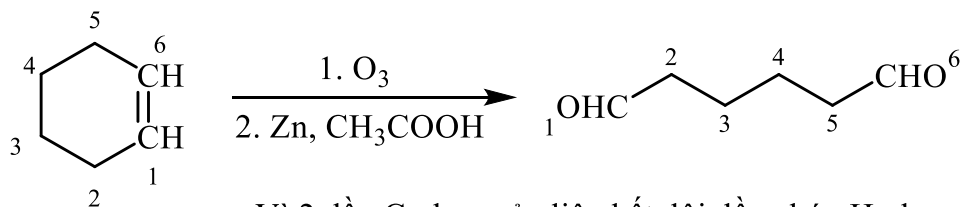
*A. I

B. II

C. III

D. IV

Giải thích:



Vì 2 đầu Carbon của liên kết đôi đều chứa Hydro nên khi bị cắt ra cả 2 đầu đều là aldehyde

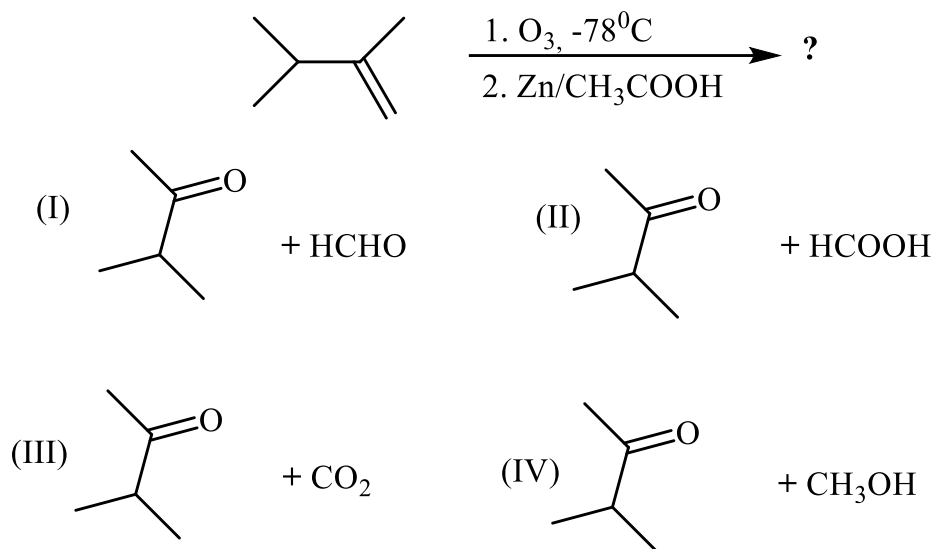
- Nếu phản ứng xảy ra trong môi trường acid thì đầu tiên sẽ có sản phẩm là aldehyde hoặc ketone

+ Nếu có H thì thành aldehyde còn không có H thì thành ketone

+ Nếu xúc tác có H_2O_2 thì sản phẩm aldehyde bị oxy hóa thành carboxylic acid

+ Khác với KMnO_4 , nếu bị cắt ở đầu mạch thì phản ứng ozone hóa sẽ tạo ra HCHO , nếu có mặt tác nhân oxy hóa như H_2O_2 thì sẽ là HCOOH

Câu 5.25. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



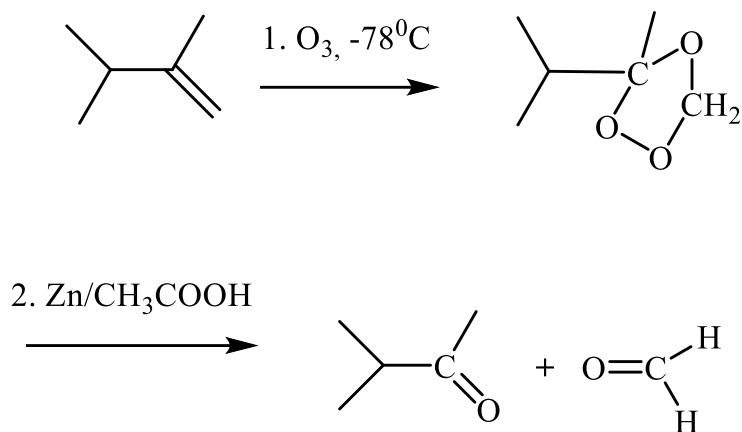
*A. I

B. II

C. III

D. IV

Giải thích:



1 đầu Carbon không có Hydro nên sẽ ra ketone

1 Carbon ở đầu mạch nên sẽ tạo ra HCHO

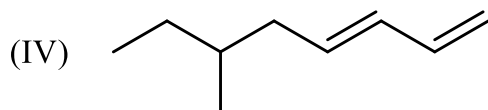
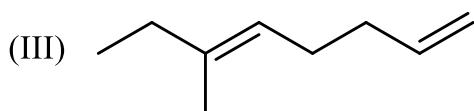
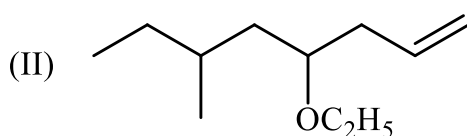
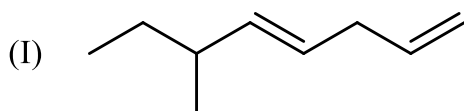
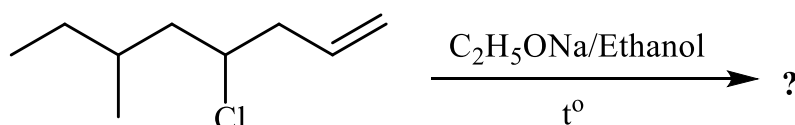
- Nếu phản ứng xảy ra trong môi trường acid thì đầu tiên sẽ có sản phẩm là aldehyde hoặc ketone

+ Nếu có H thì thành aldehyde còn không có H thì thành ketone

+ Nếu xúc tác có H_2O_2 thì sản phẩm aldehyde bị oxy hóa thành carboxylic acid

+ Khác với KMnO_4 , nếu bị cắt ở đầu mạch thì phản ứng ozone hóa sẽ tạo ra HCHO , nếu có mặt tác nhân oxy hóa như H_2O_2 thì sẽ là HCOOH

câu 5.56. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



A. I

B. II

C. III

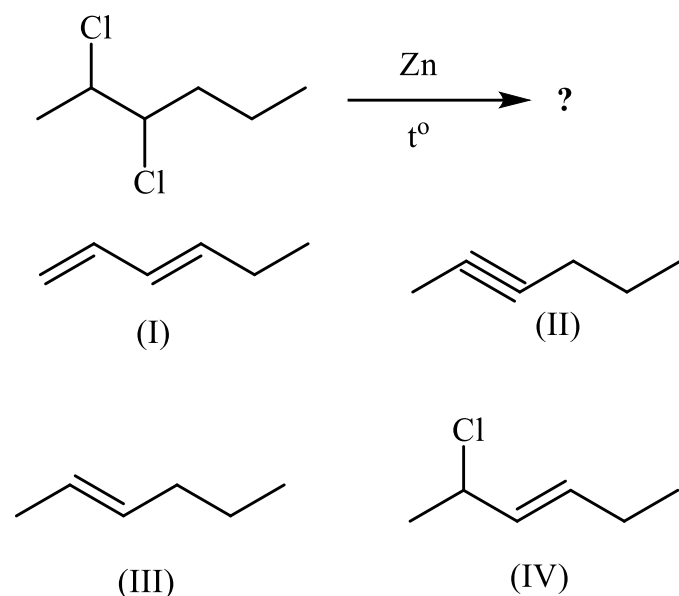
*D. IV

Giải thích: với xt này thì nó sẽ lấy đi lần lượt nhóm Cl^- , mỗi nhóm sẽ nâng liên kết chỗ đó lên 1 bậc

Sau khi tách nhóm Cl ra thì có thể ra kết quả câu (I) hoặc câu (IV)

Nhưng

Câu (IV) sẽ tạo ra 1 hệ liên hợp khiến hợp chất bền hơn vì thế khi bị tách mất nhóm Cl thì liên kết đôi sẽ ưu tiên về phía (IV) để bền vững
câu 5.57. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



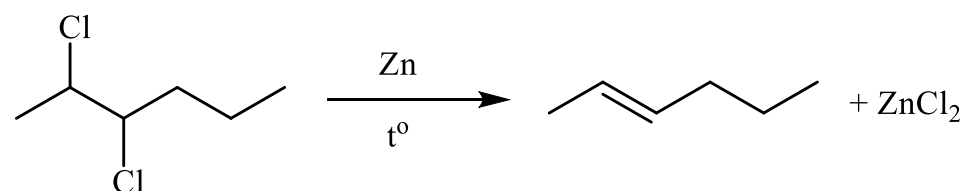
A. I

B. II

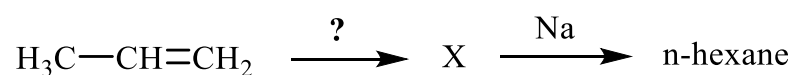
*C. III

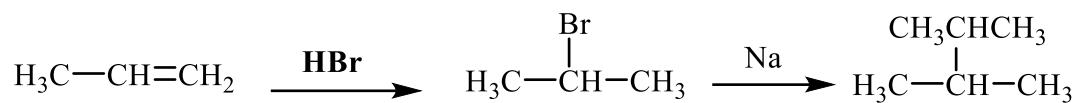
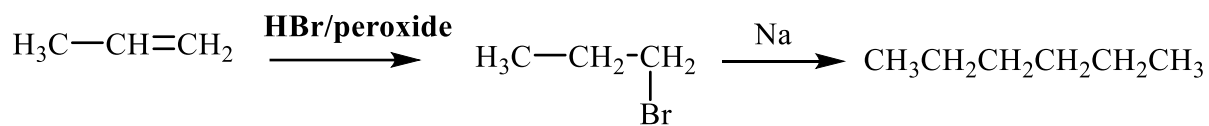
D. IV

Giải thích: Zn sẽ lấy hết 2 nhóm Cl (hlg) và tạo liên kết chỗ bị lấy



câu 5.74. Lựa chọn điều kiện phù hợp nhất cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:





A. HBr

B. HCl

*C. HBr/peroxide

D. H₂O/H₂SO₄

câu 5.77. Lựa chọn tác chất cần thiết cho phản ứng chuyển hóa propene thành 1-bromopropane:

A. HBr

*B. HBr/peroxide

C. Br₂/H₂O

D. Br₂/CCl₄